

CONJUNTOS, ELEMENTOS Y SUBCONJUNTOS

1. Cuáles de los siguientes conjuntos son iguales?

$$A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x < 3\}$$

$$E = \{1, 2\}$$

$$B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$$

$$D = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \text{ es impar}, x < 5\}$$

$$F = \{1, 3\}$$

2. Sea $A = \{1, 2, \dots, 8, 9\}$; $B = \{2, 4, 6, 8\}$; $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $D = \{3, 4, 5\}$; $F = \{3, 5\}$. Cuáles de esos conjuntos pueden ser iguales a X bajo cada una de las siguientes condiciones?

a) $X \neq B$

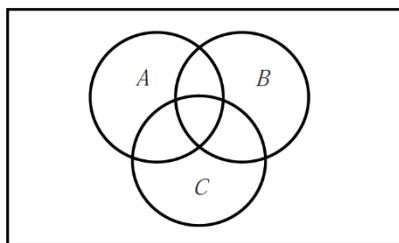
c) $X \subset A$ pero $X \not\subset C$

b) $X \subset D$ pero $X \not\subset B$

d) $X \subset C$ pero $X \not\subset A$

DIAGRAMAS DE VENN

3. El diagrama de Venn de la siguiente figura muestra los conjuntos A , B y C . Sombree los siguientes conjuntos:



a) $A - (B \cup C)$

b) $A^c \cap (B \cup C)$

c) $A^c \cap (B - C)$

4. Considere las siguientes premisas:

S_1 : Los profesionales técnicos son proactivos

S_2 : Los profesionales administrativos son puntuales

S_3 : Ningún profesional que es puntual es proactivo

Use un diagrama de Venn para determinar la validez de cada una de las siguientes conclusiones:

a) Los profesionales que son puntuales no son profesionales técnicos

b) Los profesionales técnicos no son profesionales administrativos

c) Todos los profesionales que son proactivos son profesionales técnicos

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

5. Dados el conjunto universo $U = \{1, 2, 3, \dots, 8, 9\}$ y los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 5, 6\}$$

$$B = \{2, 5, 7\}$$

$$C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

Encuentre:

a) $A \cap B$

d) $A \cup C$

g) $A - B$

j) $A \oplus C$

b) $A \cap C$

e) A^C

h) $A - C$

k) $A \cup (B \cap C)$

c) $A \cup B$

f) C^C

i) $A \oplus B$

l) $(B \cap A) \cup (B \cap C)$

6. Suponga que el conjunto universo es $U = \{1,2,3,4, \dots\}$ y que se tienen los siguientes conjuntos:

$A = \{n \mid n \leq 6\}$

$B = \{n \mid 4 \leq n \leq 9\}$

$C = \{1,3,5,7,9\}$

$D = \{2,3,5,7,8\}$

Encuentre:

a) $A \oplus B$

b) $B \oplus C$

c) $A \cap (B \oplus D)$

d) $(A \cap B) \oplus (A \cap D)$

CONJUNTOS FINITOS Y CONTABLES

7. Determine cuáles de los siguientes conjuntos son finitos:

a) Rectas paralelas al eje x

c) Enteros múltiplos de 5

b) Letras del alfabeto español

d) Animales vivientes sobre la Tierra

CONTEO DE ELEMENTOS EN CONJUNTOS FINITOS, PRINCIPIO DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN

8. Se aplicó una encuesta a cerca de 25 automóviles nuevos vendidos en una agencia para ver qué opciones de equipo: aire acondicionado (A), radio (R) y ventanas eléctricas (W), ya estaban instaladas. Se encontró lo siguiente:

15 tenían aire acondicionado (A), 5 tenían A y W,

12 tenían radio (R), 9 tenían A y R,

11 tenían ventanillas eléctricas (W), 4 tenían R y W, 3 tenían todo

Encuentre el número de automóviles que tenían: a) sólo W; b) sólo A; c) sólo R; d) R y W pero no A; e) A y R pero no W; f) sólo una de las opciones; g) por lo menos una opción; h) ninguna de las opciones.

CLASES DE CONJUNTOS, CONJUNTOS POTENCIA Y PARTICIONES

10. Encuentre el conjunto potencia $P(A)$ de $A = \{1,2,3,4,5\}$.

11. Dado $A = [\{a, b\}, \{b\}, \{d, e, f\}]$.

a) Enumere los elementos de A

b) Encuentre $n(A)$

c) Encuentre el conjunto potencia de A

12. Sea $S = \{1,2, \dots, 8,9\}$. Determine si cada una de las siguientes expresiones es o no una partición de S:

a) $\{\{1,3,6\}, \{2,8\}, \{5,7,9\}\}$

c) $\{\{2,4,5,8\}, \{1,9\}, \{3,6,7\}\}$

b) $\{\{1,5,7\}, \{2,4,8,9\}, \{3,5,6\}\}$

d) $\{\{1,2,7\}, \{3,5\}, \{4,6,8,9\}, \{3,5\}\}$